

Agregação vs Composição

COMPOSIÇÃO - OBRIGATORIAMENTE

- É um tipo de **relação entre classes**.
- Em vez de uma classe herdar da outra (herança), uma classe **contém** objetos de outra classe.
- A ideia é que uma classe seja formada ("composta") por outras.

exemplo:

- O carro **tem um motor**.
- Se o carro deixar de existir, o motor também vai embora.

exemplo:

- Uma pessoa **tem um coração**.
- O coração não vive sem a pessoa.

Composição = quando uma coisa só existe porque faz parte da outra.

O **construtor na composição** serve pra **garantir que a parte (Motor)** seja criada junto com o **todo (Carro)**.



AGREGAÇÃO - OPCIONAL

- É quando uma classe usa outra, mas **as duas podem existir separadas**.
- Diferente da composição, aqui a parte não depende totalmente do todo

exemplo:

- **Escola e Alunos:**

Uma escola tem alunos, mas se a escola fechar, os alunos continuam existindo.

- **Time e Jogadores:**

Um time é formado por jogadores, mas o jogador pode mudar de time ou ficar sem time.

- **Biblioteca e Livros:**

A biblioteca guarda livros, mas o livro pode existir sem estar nela.

- **Composição:** a parte **morre junto** com o todo.
- **Agregação:** a parte pode **viver sozinha**, o todo só junta elas.



Conceito	Exemplo	Como funciona	Existe sem o outro?
Herança	Gato é um Animal	Uma classe herda atributos e métodos de outra	Sim, cada classe existe sozinha, mas compartilham características
Agregação	Escola tem Alunos	Uma classe "guarda" objetos de outra, mas não cria nem controla eles	✅ Sim! O aluno pode existir sem a escola
Composição	Carro tem Motor	Uma classe cria/gera o objeto da outra no construtor	❌ Não! O motor só existe porque o carro existe